

A HISTORY OF WESTERN MUSIC · TENTH EDITION

CHAPTER 33

RADICAL MODERNISTS

Schoenberg · Berg · Webern · Stravinsky · Bartók · Ives

Textbook pp. 804–847

本章目錄 Chapter Outline

Chapter 33 · Radical Modernists

- | | | | |
|----|------------------------|----|------------------------|
| 1 | 封面 Cover | 15 | Ives 綜合作品 |
| 2 | 本章目錄 Chapter Outline | 16 | 作曲家與聽眾 |
| 3 | 本章概覽 Chapter Overview | 17 | 聆聽 Schoenberg NAWM 180 |
| 4 | Schoenberg 生平與調性作品 | 18 | 聆聽 Schoenberg NAWM 181 |
| 5 | Schoenberg 無調音樂 & 表現主義 | 19 | 聆聽 Berg NAWM 182 |
| 6 | Schoenberg 十二音技法 | 20 | 聆聽 Webern NAWM 183 |
| 7 | 第二維也納樂派 | 21 | 聆聽 Stravinsky NAWM 184 |
| 8 | Berg 威采克 | 22 | 聆聽 Stravinsky NAWM 185 |
| 9 | Webern 點描風格 | 23 | 聆聽 Bartók NAWM 186 |
| 10 | Stravinsky 俄羅斯時期 | 24 | 聆聽 Bartók NAWM 187 |
| 11 | Stravinsky 新古典 & 序列期 | 25 | 聆聽 Ives NAWM 188 |
| 12 | Bartók 生平 & 農民音樂 | 26 | 聆聽 Ives NAWM 189 |
| 13 | Bartók 綜合風格 | 27 | 時間軸 Timeline |
| 14 | Ives 美國傳統 | 43 | 重要術語 Key Terms |

本章概覽 Chapter Overview

1

第二波現代主義

1874-1885 年生 · 比前輩更激進的語言突破

2

Schoenberg 維也納

調性→無調→十二音 · 發展性變奏

3

Berg & Webern

第二維也納樂派 · 表現主義 · 點描

4

Stravinsky 俄羅斯→世界

原始主義→新古典→序列 · 影響最廣

5

Bartók 匈牙利

農民音樂 + 古典傳統 = 獨特現代語言

6

Ives 美國

四種傳統融合 · 美國音樂的先驅實驗

Arnold Schoenberg 生平與調性作品

Arnold Schoenberg (1874–1951) · Tonal Works

■ 生平

- 維也納出生 · 猶太家庭
- 自學作曲 · Zemlinsky 指導
- Mahler · Strauss 早期支持
- 1901 柏林 · Stern 學院任教
- 1904 返維 · 私人授課
Berg · Webern 入門
- 1908 首部無調作品
- 1919 創辦私人演出協會
- 1933 納粹奪權 · 出走
輾轉赴美 · UCLA 教授
- 1944 退休 · 1951 洛杉磯逝
終身恐懼 13·7 月 13 日卒

■ 調性時期作品

- Verklärte Nacht 昇華之夜
Op. 4 1899 · 弦樂六重奏
Wagnerian 半音語言
- Pelleas und Melisande
Op. 5 1902–03 交響詩
- Gurrelieder 古雷之歌
1900–11 · 超大規模
情感超越 Wagner

核心原則：

- 發展性變奏 developing variation · 源自 Brahms
- 每個主題皆從前生發
- 非重複原則 nonrepetition
- 力求與前人並肩而立

Schoenberg 無調音樂 & 表現主義

Atonality · Expressionism · 1908–1923

■ 無調性轉折

- 1908 首部無調作品
The Book of Hanging Gardens
Op. 15 · George 詩集
- 無調性 atonality :
不建立任何調中心
- 結構三支柱：
 - 1 發展性變奏
 - 2 和聲旋律整合
 - 3 半音飽和
chromatic saturation
- 音高類集合 pitch-class set
相同音程集合可轉位
移位 · 用以生成旋律和聲
- 不協和音解放
emancipation of dissonance

■ 表現主義作品

- Erwartung 期待 Op. 17
1909 · 女聲獨角戲劇
無主題 · 無回返
心理噩夢式流動
 - Three Piano Pieces Op. 11
 - Five Orchestral Pieces Op. 16
- 表現主義特徵：
- 誇張手勢 · 稜角旋律
 - 持續不協和
 - 扭曲現實 · 焦慮張力
 - Pierrot lunaire Op. 21 1912
21 首歌 · 女聲 + 室內五重
說話歌唱 Sprechstimme
近似說話音高 + 精確節奏

Schoenberg 十二音技法

Twelve-Tone Method · 1921–1951

■ 技法原理

- 音列 row/series :
十二半音依序排列
- 四種形式 :
Prime 原形 (P)
Inversion 倒影 (I)
Retrograde 逆行 (R)
Retrograde Inversion (RI)
- 各形式可 12 個移位
= 48 種行
- 音列可作旋律也作和聲
- 一列陳完再開始下一組
- 可組合音列 combinatorial
兩行合用仍呈全 12 音
- 十二音區域類比調性轉換

■ 十二音代表作

- Piano Suite Op. 25 1921–23
首部十二音作品
仿 Bach 鍵盤組曲形式
NAWM 181a/b
- Wind Quintet Op. 26
- Third String Quartet Op. 30
- Variations for Orchestra Op. 31
- Violin Concerto Op. 36
- Piano Concerto Op. 42
- Fourth String Quartet Op. 37
- 晚期調性回歸 :
 - 1930s–40s 部分作品
重回調性語言
 - 「改編」 Monn 和 Handel
舊語言 / 新語言直接並置

第二維也納樂派

Second Viennese School · Schoenberg · Berg · Webern

■ 樂派共同特徵

- 三人均維也納人
隱喻第一維也納樂派
Haydn · Mozart · Beethoven
- 共同路徑：
後期浪漫半音→無調→十二音
- 敬重古典傳統形式
- 追求音樂進步必然性
- Webern 理論：
音樂進化有其規律
不容後退只能向前
- 三人風格迥異：
Schoenberg 嚴格邏輯
Berg 情感豐沛接近聽眾
Webern 極度濃縮精純
- 二戰後影響深遠

■ Webern 風格要點

- Anton Webern 1883-1945
- 維也納大學音樂學博士
研究 Isaac Choralis
Renaissance 對位影響深
- 深層浪漫 · 卻極度凝縮
- 常用逆行 · 倒影卡農
- 不使用有調性暗示的音列
- 點描 pointillism：
每次僅 1-3 音 · 頻繁換色
- 動態極少超過 forte
- 全集演奏不足四小時
個別作品僅數分鐘
- Symphony Op. 21 1927-28
NAWM 183 第一樂章
雙卡農 · 奏鳴曲式

Alban Berg 與《威采克》

Alban Berg (1885–1935) · Wozzeck Op. 7 · 1917–21

■ 威采克結構

- 1925 柏林首演 · 大受好評
- 三幕各五景 · 全幕連續
- 第一幕：
巴洛克組曲 · 狂想曲
進行曲 · 帕薩卡里亞
輪旋曲
- 第二幕（核心）：
交響曲五樂章
奏鳴曲 · 幻想曲與賦格
慢板 · 詼諧曲 · 輪旋曲
- 第三幕：
六個發明 · 各據單一元素
單音 · 節奏 · 和弦
調性 · 持續時值
- 使用主題動機 leitmotive

■ Berg 的雙重策略

- 無調語言 + 調性姿態
讓聽眾感情共鳴
- 調性表面 · 無調結構
- Wozzeck 第三幕第二景
NAWM 182a · B 音發明
B 音穿越全景 · 換色
月升時全音域齊奏 B
- 第三幕第三景
NAWM 182b · 節奏發明
台上酒館鋼琴走音
無調模仿民謠舞曲風格
- 小提琴協奏曲 1935
行列含四個三和弦
+ Bach 聖詠引用

Webern 極度凝縮的現代主義

Anton Webern · Pointillism · Symphony Op. 21

■ 風格特徵

- 點描主義 pointillism
音符如散點 · 頻繁換色
- 同樂器連續音極稀少
- 音色旋律 Klangfarbenmelodie
音色變化如旋律音高
- 極端動態精確
從 ppp 到 ff 分門別類
- 多用逆行 · 倒影卡農
Renaissance 對位基礎
- 對音列的選擇：
絕不挑有調性暗示的行
- 作品多短小精悍
Six Bagatelles Op. 9
五首管弦曲 Op. 10
- 全集演奏 < 4 小時

■ Symphony Op. 21 第一樂章

- NAWM 183 · 1927-28
- 雙重倒影卡農
Canon 1 · Canon 2
- 各聲部穿插休止
頻繁換色 · 一線跨樂器
- 領先聲部換色模式
跟隨聲部仿效
- 奏鳴曲式嵌套：
呈示 + 重複
展開（回文 palindrome）
再現 + 重複
- 再現用新節奏 · 新音域
呈現相同音列排列
- 展開部完全對稱
如 Renaissance 回文技巧
- 影響戰後序列主義

Igor Stravinsky 俄羅斯時期

Igor Stravinsky (1882–1971) · Russian Period · 1908–1918

■ 生平與風格標誌

- 聖彼得堡附近生
- Rimsky-Korsakov 私授
- 1909 Diaghilev 委約
Ballets Russes 巴黎
- 三部芭蕾舞奠定聲名
The Firebird 1910
Petrushka 1910–11
The Rite of Spring 1911–13
- 不規則重音 · 頻繁換拍
- 頑固音型 ostinato
- 靜態音塊並置
- 不連續 · 突然轉換
- 不協和音基於調式音階
- 乾燥 · 非抒情配器
- 一戰後流亡西歐→法
- 1939 赴美 · 好萊塢

■ 三大俄羅斯芭蕾

- The Firebird 火鳥 1910
- Rimsky-Korsakov 傳統
- 人→全音階 · 神→八聲音階
- Petrushka 1910–11
- 立方派音塊並置
- 借用俄羅斯民歌 · 流行歌
- Petrushka 和弦：
F# + C 大三和弦疊置
- The Rite of Spring 春之祭
1911–13 · NAWM 184
- 原始主義 · 史前獻祭儀式
- Danse des adolescentes
反拍強音 · 摧毀節拍感
- 首演騷亂 · 20C 最多演

Stravinsky 新古典 & 序列期

Neoclassicism 1919–1951 · Serialism 1953–

■ 新古典主義

- neoclassicism 1919 起
1920 Schloezer 首用為讚語
- 回顧前浪漫形式・體裁
古典・巴洛克・甚至文藝復興
- Pulcinella 1919–20
Pergolesi 素材 + Stravinsky 印記
- Octet for Winds 1922–23
NAWM 185
- Piano Sonata 1924
- Symphony of Psalms 1930
- Symphony in C 1939–40
- The Rake's Progress 1947–51
仿 Mozart 喜歌劇
- 特徵：新調性 neotonicity
重申調中心・非功能和聲
- 客觀・反浪漫・情感克制

■ 序列期 & 影響

- 1948 Robert Craft 助理
引介 Schoenberg・Webern
- 1953 起採用序列技法
serial music
- In memoriam Dylan Thomas 1954
- Threni 1957–58
- Movements 1958–59
- 仍保有個人音塊・節奏特色
- 影響評價：
 - 與 Wagner・Debussy 並列
史上最具影響力作曲家
 - 透過他・俄羅斯元素進入
國際現代語言公用庫
- Poetics of Music 反浪漫宣言

Béla Bartók 生平 & 農民音樂研究

Béla Bartók (1881–1945) · Ethnomusicology

■ 生平

- 奧匈帝國生 · 今羅馬尼亞
- 5 歲學琴 · 9 歲起作曲
- 布達佩斯皇家學院
- 1907 返校任鋼琴教授
- 1904 Transylvania 農婦歌聲啟發田野調查生涯
- 與 Kodály 合作
收集 2000+ 民歌舞曲
- 音響錄音技術首用
保存獨特歌者個性
- 1934 民族音樂研究所
- 1940 納粹威脅 · 赴美
- 紐約 · 白血病
- 1943 協奏曲為紐約
- 1945 9 月逝世

■ 農民音樂的意義

- 匈牙利 · 羅馬尼亞 · 斯洛伐克
保加利亞 · 克羅埃西亞
土耳其 · 北非
- 農民音樂 = 真正民族根源
- 三種使用方式：
 - 1 直接引用 + 伴奏
 - 2 創作模仿旋律
 - 3 內化為個人語言
- 農民音樂提供：
節奏複雜 · 調式音階
特殊旋律結構與裝飾
- 古典傳統提供：
賦格 · 奏鳴曲 · 對位
- 兩者融合 = 現代綜合語言

Bartók 綜合風格

Synthesis · Neotonicity · Mikrokosmos · Music for Strings

■ 風格融合特徵

- 新調性 neotonicity
調中心存在 · 無功能和聲
- 保加利亞不規則拍
2+3 · 3+2+2 等組合
- 半音與全音混合
- 二度 · 四度為主要和音
- 弦樂滑奏 · 撥弦啪聲
打擊性鋼琴音色
- 對稱 · 拱形結構
ABCB'A'
- 早期作品 1908–
Bluebeard's Castle
Allegro Barbaro 1911
- 晚期更親近聽眾：
String Quartets 4–6
Concerto for Orchestra 1943

■ Music for Strings 1936

- 弦樂 · 打擊 · 鋼片琴
- 四樂章 · 調中心 A
對極在 Eb (三全音)
仿古典主從調關係
- 第一樂章：精緻賦格
各聲部沿五度圓進入
在 Eb 匯聚高點
- 第二樂章：奏鳴曲
調中心 C → 對極 F#
- 第三樂章：拱形 NAWM 187
調中心 F# · 嵌入賦格主題
- 第四樂章：回旋曲
4/8 保加利亞節拍
- 各樂章主題相互引用
循環交響 cyclic 手法
- 真正融合兩個傳統

Charles Ives 美國四種傳統

Charles Ives (1874–1954) · Four Musical Traditions

■ 生平

- 康乃狄克 Danbury 生
- 父 George 為樂隊指揮
鼓勵實驗性音響
- 14 歲最年輕州職業管風琴師
- 耶魯 · Horatio Parker 師從
- 1898 紐約 · 保險業
- Ives & Myrick 大成功
- 創建現代商業學校概念
- 婚後大爆發 1908-18
多數代表作完成
- 1918 健康危機 · 自費出版
114 首歌曲集
Concord Sonata
- 1920s 完成大型作品
- 戰後獲廣泛承認
- 1954 79 歲紐約逝

■ 四種傳統 & 實驗技法

- 1 美國通俗音樂
進行曲 · 廳歌 · 黑臉秀歌
 - 2 新教教堂音樂
聖詩 · 復興大會歌唱
 - 3 歐洲古典音樂
Bach · Beethoven · Brahms
 - 4 實驗音樂 (首創)
多調性 polytonality
The Unanswered Question
1906-08 · NAWM 188
弦樂 G 大調 + 小號無調
三層分離 · 調性 + 無調並存
領先 Schoenberg 同期
- 累積形式 cumulative form

Ives 綜合作品與美國表達

Syntheses · American Program Music · Cumulative Form

■ 主要綜合作品

- 第二交響曲：
美國流行歌 + Brahms 架構
- 第三交響曲：
聖詩 + 累積形式
- Three Places in New England
非裔美人軍團 · 野餐
蜜月河畔散步
- Holidays Symphony
華盛頓誕辰 · 陣亡將士紀念
獨立紀念日 · 感恩節
- 第四交響曲：
複雜多層 · 多指揮
探討「何為何故」
- 手法：多重主題疊加
記憶拼貼 · 風格並置

■ Concord Sonata & Ives 地位

Piano Sonata No. 2 · Concord
Mass. · 1840–1860

- 四樂章描繪超驗主義文人
Emerson · Hawthorne
Alcotts · Thoreau
- The Alcotts NAWM 189
聖詩 · 多調性 · 流行歌
Beethoven 影射 · 累積形式
- 所有風格融入「一個聲音」

Ives 的歷史地位：

- 美國實驗音樂創始人
Cowell · Varèse · Cage 先驅
- 領先同代 · 孤立無援
- 戰後被重新發現
- 美國第一位具民族特色
的嚴肅藝術音樂傳統者

作曲家與聽眾

Composer and Audience · Legacy of Radical Modernism

■ 現代主義的困境

- Haydn · Mozart · Beethoven
同時取悅入門與專家
- 現代主義失衡向後者
要求反覆聆聽 · 深入研究
- 不協和 · 無調 · 不可預期
令大眾疏遠
- 世紀後仍有演者聽眾
覺得「太現代」
- 與更受歡迎的同代
Strauss · Sibelius
Rachmaninoff 形成落差
- 例外：Stravinsky 早期芭蕾
Bartók 晚期作品
獲廣泛而持久的歡迎

■ 遺產與電影傳播

- 六位作曲家已進入正典
canon · 演出錄音持增
- 二戰後每十年獲更多承認
- 影響力與日俱增：
不協和 · 無調 · 多層次
意外並置 · 在電影配樂廣用
- 電影例子：
Bartók → The Shining 鬼店
Webern → The Exorcist 大法師
Ives → The Thin Red Line 紅色警戒
- 激進現代派技法
成為強烈情感表達工具
在大眾媒介中廣為流傳

聆聽 Schoenberg 《月下皮埃羅》

NAWM 180 · Pierrot lunaire Op. 21 (1912) · Nos. 8 & 13

■ 背景與形式

- 21 首歌 · 比利時詩人 Giraud
德語譯本 · 象徵主義詩歌
- 女聲 + 五位演奏者
9 種樂器輪替演奏
- 說話歌唱 Sprechstimme
書寫音高 + 說話滑音
精確節奏不改
- 非重複原則：
每首用不同樂器組合
- No. 8 Nacht (夜) NAWM 180a
帕薩卡里亞 passacaglia
上升小三度 + 下降大三度
動機在各部以卡農處理
- No. 13 Enthauptung (斬首)
NAWM 180b · 即興感
但自動機關變奏展開

■ 聆聽要點

- 注意 Sprechstimme 與
傳統歌唱的差異
- No. 8 聆聽：
3 音動機反覆出現
各部輪番入 · 如巨翅展開
- No. 13 聆聽：
表面混亂 · 實為連貫展開
初始動機一再變奏
- 傳統元素仍在：
分句 · 高低起伏 · 主題回返
- 有別 Erwartung 的無主題
- 整套作品 = 無調時期
走向十二音的轉折點
youtu.be/vQVkbKULKpl

聆聽 Schoenberg 鋼琴組曲

NAWM 181 · Piano Suite Op. 25 (1921–23) · Prelude & Minuet

■ 十二音結構

- 首部十二音作品
- 仿 Bach 鍵盤組曲形式
Prelude · Gavotte · Musette
Intermezzo · Minuet · Gigue
- 僅使用 8 種行形式：
P-0 · P-6 · I-0 · I-6
+ 各自逆行 = 4 對
- 音列設計：
各行起音皆為 E 或 Bb
第 2 對皆為 G · Db
- 固定「調性」類比：
如巴洛克組曲同調進行
- 前四音 R-0
拼出 BACH (B·A·C·H)
致敬模式
- NAWM 181a Prelude
- NAWM 181b Minuet

■ 聆聽要點

Prelude 前奏曲：

- 右手 P-0 分三個四音組
- 左手 P-6 同步展開
- 音程卡農 · Bach 對位感
- 半音飽和標記分句

Minuet 小步舞曲：

- P-0 接 I-6 · 兩小節對兩小節
 - 舞曲拍型 · 四方分句
 - 發展性變奏：
第二句是第一句的變奏
 - 導音手勢 · 句尾結束感
 - 無需了解音列結構
也能感受傳統的起伏
 - 音列是深層結構
旋律手勢在音樂表面
- youtu.be/9tkfiqUtXRE

聆聽 Berg 《威采克》 第三幕

NAWM 182 · Wozzeck Op. 7 · Act III Scenes 2 & 3

■ 第二景 · B 音發明 182a

- 暮色中池畔 · Marie 與 Wozzeck
- B 音：對位低音開幕
傳遍每個樂器 · 每個音域
- 月升鮮紅時：
全音域齊奏 B 持音
- Wozzeck 呼喊後
定音鼓重擊 30 次以上
- Marie 最高 B 最低 B 呼救
- 非「B 調」· 音樂不調性
- B 音 = 固定意念
Wozzeck 的執念音響化
- 角聲部無調 · 稜角 · 不諧
在 B 音的固執柱上進行

■ 第三景 · 節奏發明 182b

- 酒館 · Wozzeck 飲酒
- 台上走音鋼琴 polka
- 旋律逐步推進 · 音程走跳
三和弦伴奏 → 流行舞曲假象
- 前兩小節旋律
= Wozzeck 音高類集合
- 節奏主題貫穿全景
擴大 · 縮短 · 變奏
Wozzeck 無法擺脫的罪惡感
- 無調模仿調性舞曲風格
- 「演員在演戲 · 音樂也在演
戲中一幕」 Berg 的反諷
- 調性姿態 + 無調結構
Berg 讓聽眾同理情感
youtu.be/DHb_4zvIHw8

聆聽 Webern 交響曲

NAWM 183 · Symphony Op. 21 (1927–28) · First Movement

■ 結構

- 雙重倒影卡農
Canon 1 (上兩譜表)
Canon 2 (下兩譜表)
- 各卡農：領先 + 跟隨聲部
- 各聲部多休止符 · 頻繁換色
- 領先聲部換色模式
跟隨聲部照樣複現
→ 音色旋律 Klangfarbenmelodie
- 嵌套奏鳴曲式：
呈示 (重複) | 展開 | 再現 (重複)
展開 = 完全回文 palindrome
- 再現：相同音列行
新節奏 · 新音域
- 兩半都標示重複
故意引用傳統形式

■ 聆聽要點

- 聆聽音色移動如旋律
注意音符極短 · 空間感
 - 感受兩半「重複」的對稱
 - 音量極輕 · 細節豐富
 - 整部作品僅 8-9 分鐘
 - 受 Renaissance 對位影響：
Isaac Choralis Constantinus
Webern 的博士論文主題
 - 戰後影響：
Boulez · Stockhausen
Nono 等序列主義者
視 Webern 為純粹性典範
 - 極度凝縮 = 純粹性的宣示
不妥協 · 不為大眾取悅
- youtu.be/rzIW-Sums08

聆聽 Stravinsky 《春之祭》

NAWM 184 · *The Rite of Spring* (1911–13) · *Two Dances*

■ Danse des adolescentes 184a

- 少女之舞 · 第一幕開始
- 固定音型 *ostinato*
八隻法國號重擊不協和弦
- 拍點等強 · 瓦解強弱拍感
- 重音不規則 · 迷失節拍
- 舞者仍可數四小節
芭蕾舞上實用 · 音響上混亂
- 英國管固定動機持續
- 分層 *layering* :
三個獨立音層疊置
- 相鄰音塊音集只差一音
表面不連續 · 內在連貫
- F $\flat$ 大三和弦 + Eb 屬七和弦
= Ab 和聲小音階全 7 音

■ Danse sacrale 184b & 首演

犧牲之舞：

- 快速換拍 · 預期不到的休止
節拍感徹底瓦解為脈動
- 原始主義最激進表現

首演事件 1913.5.29：

- Stravinsky 自述：
序幕和平 · 少女之舞開始
騷動立起 · 喝倒彩
- 他憤然衝出大廳
- 台後 Nijinsky 台上喊拍
- Diaghilev 閃燈試圖穩場
- 主要是 Nijinsky 編舞激怒
非音樂本身
- 此後多以音樂會形式演出
- 20C 最常演出的作品之一
youtu.be/-8Eu1C4LZPc

聆聽 Stravinsky 八重奏

NAWM 185 · Octet for Wind Instruments (1922–23) · I

■ 新古典特徵

- 長笛 · 豎笛 · 雙巴松
兩小號 · 兩長號
- 客觀 · 非「情感性」配器
避開弦樂的「主觀」色彩
- 第一樂章奏鳴曲式
+ 慢速引子
- 第一主題：
齊奏開 · 模進 · 四五度並進
古典期特徵 → 但平行五度
換拍 · 各聲部異節奏
- 第二主題：
小號歌唱 + 各部對位
Bach 聖詠編配風格
旋律切分 · 換拍 · 不諧
- 新調性 neotonality：
重申調中心 · 非功能和聲

■ 聆聽要點

- 呈示部調性對比：
非主→屬 · 而是 Eb→D
半音向下移動
 - 再現：E→Eb 互補
第二主題先於第一
 - 調中心確立方式：
旋律停留某音 · 非功能和聲
 - 聆聽「古典感」中的現代：
熟悉的輪廓 + 意外的聲音
 - Stravinsky 的新古典宣言：
用個人風格「引用」傳統
而非復活傳統本身
 - Bach 風格 + Stravinsky 印記
和諧中有衝突感
- youtu.be/YyqLnP0hOnI

聆聽 Bartók 《微宇宙》

NAWM 186 · Mikrokosmos (1926–39) · Staccato and Legato

■ 微宇宙概要

- 153 首鋼琴小品
六冊 · 由易到難
- 1926–39 歷時 13 年
- 教學目的 + 風格總結
- 涵蓋歐洲音樂進化：
從調性到現代語言
- 每首探索特定技法
節奏 · 和聲 · 對位 · 觸鍵
- 廣泛參考東歐民間音樂
Staccato and Legato NAWM 186
- 仿 Bach 雙聲部創意曲
兩手模仿 · 倒影對位
- 可轉位對位 invertible
- 旋律結構：
短句上升 · 轉位五度上 · 變奏
→ 匈牙利民謠結構

■ 聆聽要點

- 聆聽兩手模仿方式
一手 staccato · 另手 legato
互換 → invertible counterpoint
- 旋律形態：
四度範圍內 · 升五度重複
類似匈牙利短歌結構
- 半音與全音混合動線
- 感受 Bach + 匈牙利的融合：
輪廓古典 · 音色調式
- 在技術練習中見世界觀：
每首都是 Bartók 的縮影
- 可供入門學習 · 也吸引職業演奏家
- 教育 · 研究 · 藝術三位一體
youtu.be/knff1kifXQY

聆聽 Bartók 《弦·打·鋼》第三樂章

NAWM 187 · Music for Strings, Percussion and Celesta (1936) · III

■ 第三樂章結構

- 慢板 Adagio · 調中心 F#
- 拱形 arch form ABCB'A'
- 開幕木琴獨奏 xylophone
回文旋律 · 兩方向相同
- 嵌入第一樂章賦格主題
- A 段：
弦樂撥奏 + 木琴 · 迷離
- B 段：
細密對位 · 複雜節奏
- C 段（中心）：
高點 · 緊張濃縮
- B' A' 鏡像回返
- 全曲對稱 = Bartók 格言
- 第四樂章回旋曲
引用第一樂章主題

■ 聆聽要點

- 感受東歐農村音樂氛圍：
裝飾音 · 半音爬行
撥弦啪聲 · 弦樂滑奏
- 農村 parlando-rubato 風格：
如塞爾維亞歌唱 · 自由吟詠
- 無調性地感受「調中心」：
一直聽到 F# 的磁力
- 對稱結構感受：
A 段回返時是否更熟悉？
- 打擊與鋼片琴的神秘色彩
- 出現在電影《閃靈》
The Shining (Kubrick 1980)
- 不像民俗 · 不像古典
= Bartók 綜合的成就
youtu.be/3bro-ofOxVM

聆聽 Ives 《未獲解答的問題》

NAWM 188 · *The Unanswered Question* (ca. 1906–8)

■ 三層結構

弦樂層（背景）：

- G 大調 · 安靜 · 極慢
「德魯伊之靜默」

全知 · 全覺 · 超然

小號層（問題）：

- 無調性 · 貫穿全曲
七次提出同一問題
「存在之永恆追問」

長笛層（答案嘗試）：

- 四支長笛 · 無調性
- 逐次更嘗試 · 更激越
- 最終放棄 · 沉寂
- 小號再問 · 無答
- 弦樂繼續平靜結束
- 三層互不干擾 · 各自獨立

■ 聆聽要點 & 意義

- 史上首次在同一作品中
調性 + 無調性並存
- Schoenberg 同期但獨立發展
Ives 不知 Schoenberg 作品
- 三層代表三種現實：
永恆 · 追問 · 失敗嘗試
- 可在現實中演奏：
小號可距後台 · 弦在舞台
空間音響效果
- 程式音樂 + 絕對結構並存
- 出現於電影
The Thin Red Line 紅色警戒
- 美國實驗傳統的起點
Cage · Feldman 的先聲
- 「孤立天才」的代表作
youtu.be/WBiLOVEttZw

聆聽 Ives 康科德奏鳴曲

NAWM 189 · Piano Sonata No. 2: The Alcotts (1919)

■ 康科德奏鳴曲

- 1919 自費出版
- 四樂章描繪超驗主義文人
Emerson 愛默生
Hawthorne 霍桑
The Alcotts 奧爾科特家
Thoreau 梭羅
- Essays Before a Sonata
哲學說明小冊同步出版
- 累積形式 cumulative form :
素材片段→展開→主題完整
主題在末尾才完整亮相
- 結合四種傳統：
聖詩 · 廳歌 · 古典 · 實驗
- 異質風格並置
如 Mozart 主題群（主題對比）

■ The Alcotts 聆聽要點

對比風格如主題群：

- 聖詩風 hymnlike
Missionary Chant 基礎
- 多調性 polytonal
B ♭ 旋律 + A ♭ 大三和弦
- 廳歌 parlor song
Stephen Foster 風格
- Beethoven 重擊和弦
《鎚子》奏鳴曲引用
- 累積形式尾聲：
聖詩 + Beethoven 並行
揭示兩者的深層親緣
- 「家屋在榆樹下
普世靈魂的力量」
youtu.be/l8aSTvtKDGM

時間軸 Timeline

Radical Modernists · 1899–1954

- 1899 ● Schoenberg · Verklärte Nacht 昇華之夜
- 1904 ● Bartók 開始收集農民歌謠
- 1906–8 ● Ives · 《未獲解答的問題》
- 1908 ● Schoenberg 寫出首部無調作品
- 1910 ● Stravinsky · 《火鳥》芭蕾舞
- 1911–13 ● Stravinsky · 《春之祭》首演騷亂
- 1912 ● Schoenberg · 《月下皮埃羅》 Op. 21
- 1914–18 ● 第一次世界大戰
- 1917–21 ● Berg · 《威采克》歌劇
- 1919 ● Ives 完成《康科德奏鳴曲》
- 1921–23 ● Schoenberg 首部十二音作 · 鋼琴組曲 Op. 25
- 1923 ● Stravinsky · 《八重奏》 · 新古典宣言
- 1926–39 ● Bartók · 《微宇宙》 153 首
- 1927–28 ● Webern · 《交響曲》 Op. 21
- 1933 ● Schoenberg 出走納粹德國 · 赴美
- 1936 ● Bartók · 《弦 · 打 · 鋼》
- 1939–45 ● 第二次世界大戰
- 1939–40 ● Stravinsky · Bartók 相繼赴美
- 1950s ● Stravinsky 轉向序列主義

譜例 33.1 荀貝格，無調性藝術歌曲開頭兩個樂句

Example 33.1 — Schoenberg, atonal Lied, first two phrases

EXAMPLE 33.1 Arnold Schoenberg, *Saget mir, auf welchem Pfade, No. 5* from *The Book of the Hanging Gardens, Op. 15*

Red boxes indicate set 016 as melody or harmony.

Etwas langsam (♩ = ca. 66) *poco rit.*

Sa - get mir, auf wel-chem Pfa - de heu - te sie vor - ü - ber schrei-te,

Tell me, on which path she stepped along today,

譜例說明 教科書第 809 頁

- 此無調性藝術歌曲在形式上保留了十九世紀藝術歌曲的傳統：聲音加鋼琴的織體、旋律的起伏、動態的樂句塑形，以及以下行姿態標示樂句結束。
- 開頭兩小節即出現全部十二個半音（最後兩音 D 與 A♯ 在第二拍鋼琴和弦中補足），而第二小節的和弦同時啟動下一輪十二音——荀貝格以「半音飽和」（chromatic saturation）取代調性功能，作為強化樂句感的手段。（第 809 頁）

譜例 33.2 荀貝格，十二音組列與《鋼琴組曲》應用（NAWM 181）

Example 33.2 — Schoenberg, twelve-tone row and Suite Op. 25 (NAWM 181)

EXAMPLE 33.2 Schoenberg, Piano Suite, Op. 25

a. Row forms

12-tone row forms:

- P-0 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- P-6 → 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ← R-0
- I-0 → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- I-6 → 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ← R-6

b. Prelude

Prelude:

- P-0 (Rasch) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- I-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- P-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- I-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c. Minuet

Minuet:

- P-0 (Moderato) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- I-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- P-6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- I-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

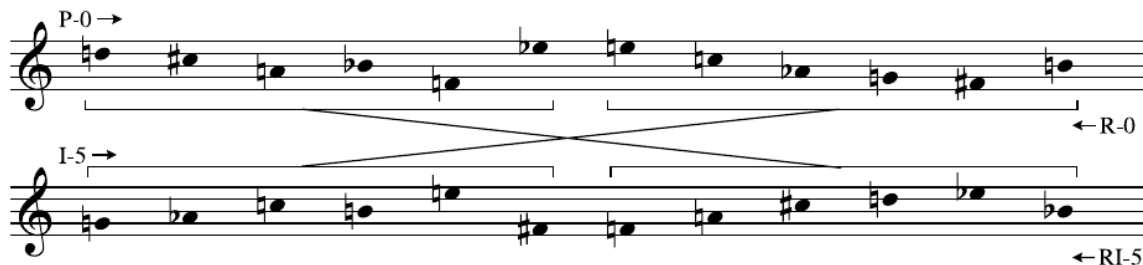
譜例說明 教科書第 814 頁

- 33.2a 展示組列的八種形式（P-0、P-6、I-0、I-6 及其逆行版本），荀貝格設計組列使所有形式均以 E 或 B $\flat$ 開始、以另一音結束，G 與 D $\flat$ 固定在第二對音位；33.2b 為前奏（NAWM 181）開頭，P-0 在右手分為三個四音組（tetrachord），P-6 在左手伴奏；33.2c 為小步舞曲中 P-0 與 I-6 的對答。
- 此組列設計使十二音技法能產生類似調性作品中「保持調性」的一致性——固定音高在樂句首尾出現，使結構可被感知（儘管比調性中心更難聽辨）。（第 814 頁）

譜例 33.3 荀貝格，第四號弦樂四重奏組列

Example 33.3 — Schoenberg, String Quartet No. 4 Op. 37, twelve-tone row

EXAMPLE 33.3 Row forms used in Schoenberg's Fourth String Quartet, Op. 37



譜例說明 教科書第 815 頁

- 展示第四號弦樂四重奏的組列：末六音（第二六音組）為前六音（第一六音組）的倒置形式（不同順序）；因此 P-0 與 I-5 的第一六音組與第二六音組互補，兩列結合後各自完成所有十二音各出現一次。
- 此種組列設計允許建立「十二音域」（twelve-tone regions），是荀貝格在成熟十二音技法中追求更嚴格秩序的創新手段，也是他回應「無調性缺乏結構基礎」批評的技術回答。（第 815 頁）

譜例 33.4 貝爾格，《伍采克》主導動機與場景

Example 33.4 — Berg, Wozzeck, leitmotives and scenes

EXAMPLE 33.4 Motives from Alban Berg's Wozzeck

a. Wozzeck's leitmotive and characteristic set, from Act I, Scene 1



b. Tavern piano in Act III, Scene 3, with rhythmic pattern and Wozzeck's set

Fast polka ♩ = 160

sempre *ff* und roh gespielt

Wozzeck's set (inverted form) 0 1 4 8

The image shows a musical score for a piano piece. The top staff is in treble clef with a 2/4 time signature and a tempo marking of "Fast polka ♩ = 160". The bottom staff is in bass clef. The music is marked "sempre *ff* und roh gespielt". To the right of the piano part, the "Wozzeck's set (inverted form)" is shown as a sequence of notes: E, D, C, B, A, G, with the numbers 0, 1, 4, 8 below them.

譜例說明 教科書第 817 頁

- 33.4a 為伍采克的主導動機（「我們可憐的人！」），包含他的特徵音集（characteristic set）；33.4b 為第二幕第四場鋒芒酒館鋼琴演奏走調的狂野波爾卡——無調性的音符恰好構成伍采克的音集，但聽來如通俗舞曲（三和弦伴奏、旋律以級進與跳進結合）。
- 貝爾格的「雙重現實」：舞台上的人物在表演角色，音樂也在「扮演」通俗舞曲的角色——無調性音樂與流行音樂形式的共存，是他折衷融通現代與傳統的標誌性手法。（第 817 頁）

譜例 33.5 貝爾格，《小提琴協奏曲》組列與巴赫聖詠

Example 33.5 — Berg, Violin Concerto, twelve-tone row and Bach chorale

EXAMPLE 33.5 Row from Berg's Violin Concerto and Bach's Es ist genug

a. Berg's row

b. Bach's chorale setting

The image displays two musical staves. Staff (a) shows Berg's twelve-tone row in a single melodic line, with notes grouped by brackets and labeled with numbers 0246 and 0148. Staff (b) shows Bach's chorale setting in two parts (treble and bass clef), with the lyrics "Es ist genug!" written below the notes. The notes in staff (b) are also grouped by brackets and labeled with numbers 0246, 0148, and 0258. A large bracket connects the end of staff (a) to the beginning of staff (b), indicating a relationship between the two pieces.

It is enough!

譜例說明 教科書第 819 頁

- 33.5a 展示協奏曲的組列：以交鎖的小調與大調三和弦構成（允許對調性和弦的頻繁引用），同時包含全音音階尾段（組列第 9–12 音）；33.5b 為引入的巴赫聖詠旋律，其開頭三個全音上行音程恰與組列末四音相同，巴赫的和聲化更凸顯組列衍生的和弦。
- 巴赫聖詠引用並非外來插入，而是直接從組列生長出來——貝爾格以此紀念因波爾卡癱逝世的十八歲少女瑪儂，作品成為廣受聆聽的二十世紀協奏曲之一。（第 819 頁）

譜例 33.6 韋本，第二號交響曲雙重反向卡農（NAWM 183）

Example 33.6 — Webern, Symphony Op. 21, double canon in inversion (NAWM 183)

EXAMPLE 33.6 Double canon at the opening of Anton Webern's Symphony, Op. 21

The musical score is divided into two systems. The first system (measures 1-6) shows Canon 1 and Canon 2. Canon 1 is played by Horn II 1 (p) and Clarinet (mp). Canon 2 is played by Harp 1 (p), Violin 1 (pizz.), and Viola II (arco, mp). The second system (measures 7-12) continues the canons with various instruments. Canon 1 continues with Horn I 1 (p), Violin 1 (pizz.), and Viola II (arco, mp). Canon 2 continues with Bass Clarinet (pp), Harp (p), Violin II (pp), and Viola I (p). The score includes dynamic markings (p, pp, mp) and articulation (pizz., arco, stopped). The key signature is one flat (B-flat major/D minor) and the time signature is 2/4.

譜例說明 教科書第 821 頁

- 整個樂章為雙重反向卡農：卡農 1 在上兩行，卡農 2 在下兩行；每條旋律充滿休止、頻繁換音色、在三個八度範圍內縱橫交叉，使卡農線條有意被整合而非突出。

- 韋本的音色旋律（Klangfarbenmelodie）：音色的連續變換與音高和節奏同樣構成旋律的一部分；這種極致稀疏而高度組織的音響，是韋本個人風格的終極體現。（第 821 頁）

譜例 33.7 史特拉文斯基，《彼得魯希卡》民間素材片段

Example 33.7 — Stravinsky, *Petrushka*, folk-based passage for the drunken merry-makers

EXAMPLE 33.7 Igor Stravinsky, passage from *Petrushka* based on Russian folk song

The musical score is written for two staves. The top staff is for Flute (Fl.) and Oboe (Ob.), and the bottom staff is for 3 Trumpets (3 Trb.), Viola (Vla.), and Violoncello (Vc.). The key signature is one flat (B-flat) and the time signature is 2/4. The music consists of a series of chords and single notes, primarily in the right hand of the top staff, with some accompaniment in the left hand of the bottom staff. The chords are often triads or dyads, and the single notes are often eighth or sixteenth notes. The overall effect is a rhythmic and melodic pattern that is characteristic of Russian folk music.

譜例說明 教科書第 824 頁

- 此段伴隨醉漢狂歡者的音樂以俄羅斯民間旋律素材為基礎，節奏上的層層疊加與鮮明音色對比，使每個聲音區塊盡量個性化。
- 史特拉文斯基在三部芭蕾舞劇中廣泛借用俄羅斯民間旋律，以強烈的節奏對比、不規則重音與風格化的並置，建立他獨特的「俄羅斯風格」（Russian period）語彙。（第 824 頁）

譜例 33.8 史特拉文斯基，「彼得魯希卡和弦」（八聲音階）

Example 33.8 — Stravinsky, *Petrushka*, the "Petrushka chord" (octatonic scale)

EXAMPLE 33.8 "Petrushka" chord, with octatonic scale from which it derives



譜例說明 教科書第 824 頁

- 「彼得魯希卡和弦」將升 F 大三和弦與 C 大三和弦同時疊置（以方括號標示），兩者均屬同一個八聲音階（octatonic scale），因此共存和諧——這個和弦代表由魔術師賦予生命的木偶彼得魯希卡。
- 此例是二十世紀音樂中多調性（polytonality）與八聲音階使用的標誌性案例，也是史特拉文斯基成熟俄羅斯時期個人和聲語言的核心標識。（第 824 頁）

譜例 33.9 史特拉文斯基，《春之祭》少女之舞（NAWM 184a）

Example 33.9 — Stravinsky, The Rite of Spring, Danse des adolescentes (NAWM 184a)

EXAMPLE 33.9 Opening of Danse des adolescentes, from Stravinsky's The Rite of Spring

■ = down-bow
Tempo giusto $\text{♩} = 50$

Hns.
ff *sempre*

Vln. II & Vla.
f *sempre staccato*

Vc. & Cb.

Eng. Hn.
mf

Bsns.

Vc. pizz.
meno f

Vc. & Cb. arco
f

譜例說明 教科書第 826 頁

- 開頭數小節每個拍點的強度相同，消除了拍強弱的階層感；八支法國號奏出不規則重音模式，完全瓦解任何拍子感——但此段對芭蕾舞而言設計精巧，形成完整的八小節架構。
- 整段建構於固定音型（ostinato）之上：拍擊或琶音和弦、英國管的旋律固定音型；不規則重音與固定音型的組合是史特拉文斯基此時期最具識別性的節奏手法，對二十世紀音樂影響深遠。（第 826 頁）

譜例 33.10 史特拉文斯基，《詩篇交響曲》主題（NAWM 185）

Example 33.10 — Stravinsky, *Symphony of Psalms* (NAWM 185), first and second themes

EXAMPLE 33.10 Stravinsky, *Octet*, first-movement themes

a. First theme

Allegro moderato (♩ = 104)

Fl. in C
Cl. in B $\flat$
Tr. I in C
Tr. II in A
Trb. I & II
Bsn. I & II

f *sim.* *f* *sim.* *f* *sim.*

stacc. *stacc.* *stacc.* *stacc.* *stacc.* *stacc.*

p subito *sempre stacc.* *sempre stacc.* *mf*

譜例說明 教科書第 830 頁

- 33.10a 第一主題：古典式上行跳進後下行級進、齊奏後多聲部展開、動機模進——但含平行五度、拍號頻繁更換與聲部間的隨意不諧和，莫札特絕不會這樣寫。 33.10b 第二主題：小號一唱如巴赫聖詠，其餘聲部形成對位伴奏，但旋律切分、拍號更換、伴奏聲部幾乎全程不諧和。
- 兩主題均以旋律音集確立調性中心（而非功能和聲），形成調式性調性（modal tonality）；對位、模進等傳統手法與現代不諧和並置，是史特拉文斯基新古典主義（neoclassicism）時期的核心手法。（第 830 頁）

譜例 33.11 巴爾托克，《弦樂、打擊樂與鋼片琴音樂》主題與終止式

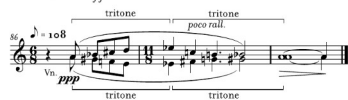
Example 33.11 — Bartók, *Music for Strings, Percussion and Celesta*, principal themes and cadences (a-f)

EXAMPLE 33.11 Béla Bartók, *Music for Strings, Percussion and Celesta*

a. Theme of first movement



b. Final cadence of first movement



c. Second movement, opening theme



d. Final cadence of second movement



e. Final cadence of third movement



f. Fourth movement, opening theme



g. Final cadence



譜例說明 教科書第 837 頁

- 六個片段（a-f）展示四個樂章主題與終止式均圍繞增四度（tritone）關係：第一樂章主題（a）以 A 為中心上升後回返，末樂章（f）以利底亞調式下降至中心音；終止式（b/d）以反向進行或模擬屬-主進行回到主音。
- 巴爾托克將增四度作為結構性框架，配合主題以短動機反覆變化（模仿古典與東歐農民音樂雙重傳統），以及利底亞調式、混合調式等民俗音階，創造出現代主義與民間傳統深度融合的獨特語言。（第 837 頁）

譜例 33.12 巴爾托克，《弦樂、打擊樂與鋼片琴》回文木琴獨奏

Example 33.12 — Bartók, Music for Strings, Percussion and Celesta, palindromic xylophone solo

EXAMPLE 33.12 Xylophone solo from opening of third movement

Adagio ♩ = ca. 66

Xyl.

mf

rubato

dim.

p

譜例說明 教科書第 838 頁

- 第三樂章開頭的木琴獨奏呈現完美回文（palindrome）：從第三小節的中點開始，正向與逆向演奏完全相同，左右完全對稱。
- 巴爾托克對對稱結構的熱愛貫穿此曲（參見第一樂章結尾的鏡像對位）；回文形式使音樂具有抽象的數學之美，同時也呼應了農民音樂中短動機反覆衍生的美學。（第 838 頁）

譜例 33.13 巴爾托克，農民裝飾奏法的引用

Example 33.13 — Bartók, *Music for Strings, Percussion and Celesta*, evocation of peasant ornamentation

EXAMPLE 33.13 *Evocation of peasant ornamentation in the third movement*

a. Serbo-Croatian song

Parlando ♩ = ca. 160

1. Šta je u-zro - ke, moj dra - ga - ne, Sto me mla - du ne vo - liš?

b. Passage near beginning of third movement

Adagio molto ♩ = ca. 40

pp

譜例說明 教科書第 839 頁

- 33.13a 為塞爾維亞—克羅埃西亞農民歌曲中巴爾托克描述的「散板—自由速度」（parlando-rubato）風格：裝飾性強、部分半音化，通常建立在持續低音上方；33.13b 為第三樂章開頭附近對此風格的呼應。
- 巴爾托克並非直接引用農民音樂，而是提取其元素（持續低音旋律、弦樂撥弦、滑音、敲擊和弦、密集二度不諧和）加以再詮釋，創造出既現代又根植於中東歐傳統的音響世界。（第 839 頁）

譜例 33.14 艾夫斯，實驗小品兩則

Example 33.14 — Charles Ives, two experimental pieces (NAWM 188)

EXAMPLE 33.14 *New techniques in Charles Ives's experimental compositions*

a. *Organ chords in Processional made of stacked similar intervals*

Perfect 4ths Tritones & 4ths Perfect 5ths Minor 6ths Major & minor 6ths Major 6ths Minor 7ths Major & minor 7ths Major 7ths Octaves

b. *Climax of Scherzo: All the Way Around and Back, with six rhythmic layers*

Clar. *fff*

Vln. *fff*

譜例說明 教科書第 842 頁

- 33.14a 《進行曲》管風琴部分（約 1902）：在 C 持續低音上方，和弦由二度堆疊逐漸擴展至三度、四度、五度、六度、七度，最終解決為純八度——探索可能的和弦結構。
- 33.14b 《詼諧曲：一路繞回來》（ca.1908）：幾乎完美的回文結構，逐層疊入不諧和的固定音型直至高潮，此時二、三、五、七、十一等分的均分單位同時發聲（前五個質數）；之後以逆行方式解除各層。（第 842 頁）

譜例 33.15 艾夫斯，〈康科德奏鳴曲〉〈阿爾科特家〉多元風格（NAWM 189）

Example 33.15 — Ives, Concord Sonata, "The Alcotts" (NAWM 189), contrasting styles

EXAMPLE 33.15 Ives, contrasting styles in The Alcotts

a. Hymnlike



b. Polytonal



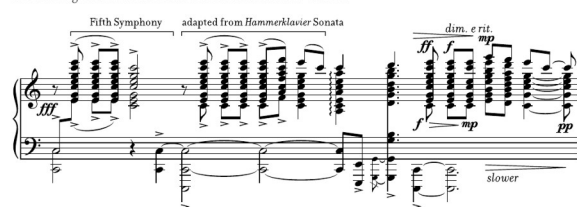
c. Layered, diatonic over whole-tone



d. Parlor song



e. Pounding chords as in Beethoven's Hammerklavier Sonata



譜例說明 教科書第 845 頁

- 五個片段（a-e）展示同一樂章中並置的多種風格：a 讚美詩式旋律與和聲（Missionary Chant）；b 雙調性（B♭ 大調旋律疊於 A♭ 大調三和弦）；c 全音音階伴奏上的調式旋律層疊；d 仿福斯特客廳歌曲風格；e 強力敲擊和弦（呼應貝多芬《鎚子奏鳴曲》）。
- 艾夫斯以「累積曲式」（cumulative form）逐步建立各種風格，再在高潮整合讚美詩與貝多芬，藉此再現奧爾科特家的家庭音樂生活，並連結愛默生的超驗主義哲學——美國民主精神中「共同靈魂的力量」。（第 845 頁）

重要術語

Key Terms · Chapter 33

■ 技法與概念

- 無調性 Atonality
- 十二音技法 Twelve-tone method
- 音列 Row / Series
- 逆行 Retrograde
- 倒影 Inversion
- 逆行倒影 Retrograde inversion
- 發展性變奏 Developing variation
- 非重複原則 Nonrepetition
- 音高類集合 Pitch-class set
- 半音飽和 Chromatic saturation
- 說話歌唱 Sprechstimme
- 可組合音列 Combinatorial row
- 音色旋律 Klangfarbenmelodie
- 序列音樂 Serial music

■ 風格與聆聽索引

- 表現主義 Expressionism
- 第二維也納樂派 2nd Viennese
- 新古典主義 Neoclassicism
- 新調性 Neotonal
- 原始主義 Primitivism
- 頑固音型 Ostinato
- 多調性 Polytonality
- 民族音樂學 Ethnomusicology
- 累積形式 Cumulative form
- 點描主義 Pointillism

180 Schoenberg · Pierrot lunaire

181 Schoenberg · Piano Suite

182 Berg · Wozzeck III

183 Webern · Symphony Op.21

184 Stravinsky · Rite of Spring

185 Stravinsky · Octet